Adopción de mascotas

Nos piden elaborar un sistema para administrar la adopción de mascotas en un refugio, con el objetivo de que las familias se registren como adoptantes y se les encuentre la mascota ideal.

De cada familia conocemos las personas que la componen, las mascotas que tienen y el tamaño (en unidades de espacio) de la casa en donde viven. De cada persona sabemos, edad y si es alérgica. También sabemos la lista de animales que no les caen bien.

De momento contamos con tres tipos diferentes de animales: Perros, gatos y peces dorados. Todos los animales tienen un nombre asignado.

Resolver los siguientes requerimientos aplicando los conceptos del paradigma orientado a objetos. Anexar a la solución un diagrama estático para comunicar el diseño de la solución.

1. Necesitamos saber si una familia tiene lugar para un animal. Esto ocurre cuando la casa familiar tiene disponible el lugar que el animal ocupa.

    a. Cada persona de la familia utiliza 1 unidad de espacio de la casa si son mayores de 13 años y 0.75 si no lo son.

    b. En cuanto a los animales, los gatos ocupan 0.5 unidades.

    c. Los peces dorados no ocupan espacio significativo.

    d. En el caso de los perros dependerá mayormente de su raza (hay razas chicas como los chihuahuas y grandes como los rottweilers). Los perros de raza chica utilizan 0.5 unidades, mientras que para los de razas grandes se indicará para cada raza cuánto ocupan.

2. Queremos saber si una persona o mascota tiene problemas con un animal, para determinar si querrían adoptarlo.

    Los humanos tienen problemas con los animales que no les caen bien y, en caso de ser alérgicos, con los animales peludos (o sea, los gatos, y los perros de razas peludas).

    Por otro lado, para los perros de razas chicas, suelen tener problemas con animales que ocupan más espacio que ellos.

    Finalmente hay gatos mala onda que tienen problemas con cualquier animal (se indicará para cada caso si tienen esta particularidad), y los peces dorados no tienen problemas con nadie.

3. Considerando que el refugio tiene un conjunto de familias que se registraron para la adopción de mascotas y un conjunto de animales para dar en adopción, implementar lo necesario para poder conocer cuáles son los animales que no pueden ser adoptados por ninguna familia.

4. Hacer que una familia adopte un animal del refugio. Cuando esto ocurre el animal se incorpora a las mascotas de la familia y deja de estar disponible para dar en adopción.

   Sólo debe ser posible concretar la adopción si la familia puede adoptar a ese animal. Esto ocurre cuando la casa familiar tiene disponible el lugar que el animal ocupa (es decir, si entre todos sus miembros y mascotas dejan suficiente lugar libre en la casa para el animal a adoptar) y ninguno de los miembros o mascotas de la familia tiene problemas con dicho animal.

   No es necesario considerar que el animal a adoptar no tenga problemas con las mascotas que tiene la familia actualmente.

5. Queremos contemplar las siguientes variantes para los perros:

   a. Perro Salvaje: Estos perros son versiones salvajes de sus contrapartes domesticadas, que crecieron a la intemperie y no se adaptaron del todo a la vida de ciudad. Siempre son peludos (no importa su raza) y ocupan el doble de tamaño que ocuparía un perro normal de la misma raza. Además, tienen problemas con todos los animales que ocupen exactamente 0.5 unidades de espacio.

   b. Cruza: Es una raza de perro que es una mezcla de otras razas. Las características del perro de una raza cruzada se derivan de cuáles son esas otras razas. Como el resultado de una cruza es algo impredecible, debe poder registrarse cuáles son esas razas base, en el orden de predominancia que tienen para cada perro.

      El lugar que ocupa un perro de raza cruzada es el promedio del lugar que ocupan normalmente esas razas. El perro será peludo si la raza más predominante lo es. Sólo tienen problemas con otros animales si todas las razas de la cruza lo tendrían.

   c. Mostrar un ejemplo de instanciación de un perro salvaje cuya raza es una cruza entre rottweiler (raza grande), chihuahua (raza chica) y siberiano (otra raza grande), en orden de más a menos predominancia. Lo normal es que los rottweiler ocupen 0.8 unidades de espacio, y los siberianos 0.7. Además, los siberianos son peludos.